2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{3+i}{1+i}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $1-2i$　　C. $2+i$　　D. $2-i$

【答案】**D**

【解析】

分子、分母同乘以 $1-i$，得

$$\frac{3+i}{1+i}=\frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{4-2i}{2}=2-i$$

故选 D.

2. 设集合 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+m=0\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$，则 $B=$（ ）

A. $\{1,-3\}$　　B. $\{1,0\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,5\}$

【答案】**C**

【解析】

因为 $A\cap B=\{1\}$，所以 $1\in B$，代入方程得 $1-4+m=0$，从而 $m=3$. 因此 B 是方程 $x^2-4x+3=0$ 的根集，而 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，所以 $B=\{1,3\}$. 故选 C.

3. 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远望巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯（ ）

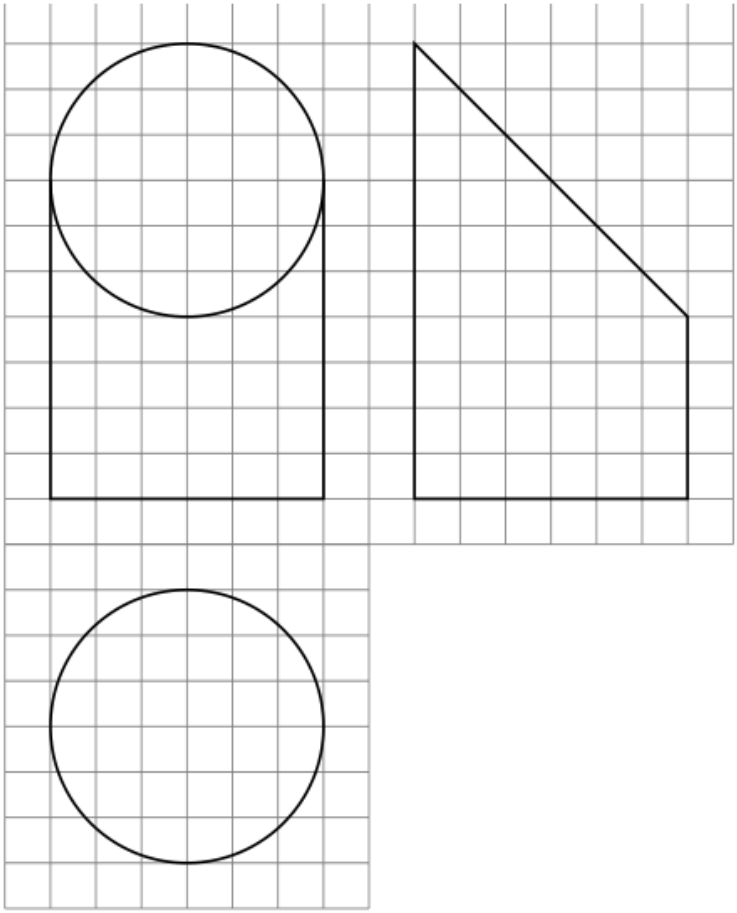
A. 1 盏　　B. 3 盏　　C. 5 盏　　D. 9 盏

【答案】**B**

【解析】

设塔顶层有 a 盏灯，则从顶层到底层各层的灯数构成首项为 a、公比为 2 的等比数列. 由总灯数为 381，得 $\frac{a(2^7-1)}{2-1}=381$，即 $127a=381$，所以 $a=3$. 故选 B.

4. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为（ ）



A. 90π　　B. 63π　　C. 42π　　D. 36π

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，原圆柱的底面半径为 3，高为 10，其体积为 $\pi\times3^2\times10=90\pi$．被平面截去的部分是底面半径为 3、高为 6 的半个圆柱，其体积为 $\frac{1}{2}\pi\times3^2\times6=27\pi$．所以该几何体的体积为 $90\pi-27\pi=63\pi$．故选 B.

5. 设 x,y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+3y-3\le0,\ 2x-3y+3\ge0,\ y+3\ge0end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最小值是（ ）

A. -15　　B. -9　　C. 1　　D. 9

【答案】**A**

【解析】
约束条件等价于 $y\le\frac{3-2x}{3}$、$y\le\frac{2x+3}{3}$、$y\ge-3$．三条边界直线的交点分别为 $(-6,-3)$、$(0,1)$ 和 $(6,-3)$．因而可行域是以这三个点为顶点的三角形．在顶点处计算目标函数 $z=2x+y$，得到 $z(-6,-3)=-15$、$z(0,1)=1$、$z(6,-3)=9$．所以 z 的最小值为 -15．故选 A.

6. 安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，则不同的安排方式共有（ ）

A. 12 种　　B. 18 种　　C. 24 种　　D. 36 种

【答案】**D**

【解析】

因为有 4 项工作、3 名志愿者且每人至少完成 1 项，所以工作分配数只能是 2，1，1. 先从 4 项工作中选出由同一人完成的 2 项，有 C_4^2 种；再把这三组工作分给 3 名志愿者，有 A_3^3 种. 因而安排方式共有 $C_4^2 A_3^3 = 6 \times 6 = 36$ 种. 故选 D.

7. 甲，乙，丙，丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩. 老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙，丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩. 根据以上信息，则（ ）

A. 乙可以知道四人的成绩　B. 丁可以知道四人的成绩　C. 乙，丁可以知道对方的成绩　D. 乙，丁可以知道自己的成绩

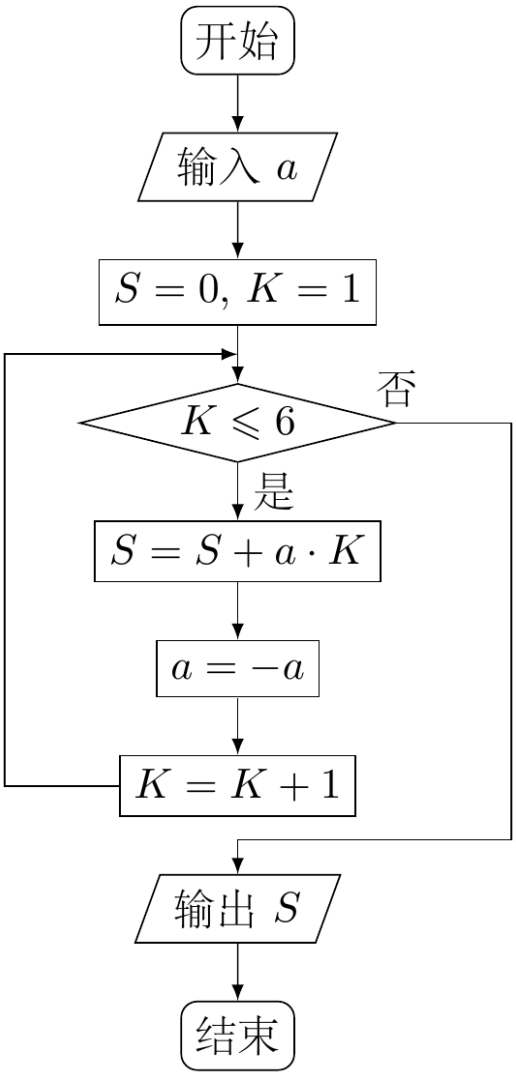
【答案】**D**

【解析】

若乙、丙的成绩相同，则甲看到的两人成绩或者都是优秀，或者都是良好. 在这两种情形下，由总人数中恰有 2 位优秀、2 位良好，甲都能确定自己的成绩. 但甲说自己仍不知道，所以乙、丙的成绩必不相同.

于是，乙看到丙的成绩后，可以由“乙、丙一优一良”直接确定自己的成绩：丙优秀时乙良好，丙良好时乙优秀. 丁看到甲的成绩后，也可由总人数中两优两良确定自己的成绩：甲优秀时丁良好，甲良好时丁优秀. 但乙只看到丙的成绩，不能据此确定甲、丁二人的具体顺序，故不能确定丁的成绩；同理不能断定乙、丁能知道对方的成绩. 因此只有乙、丁可以知道自己的成绩，故选 D.

8. 执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$，则输出的 $S =$（ ）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

程序在 $K\leq 6$ 时循环，每次先将 aK 加入 S，再令 $a=-a$、$K=K+1$. 初始 $S=0$、$K=1$、$a=-1$，各次累加的数依次为 -1、2、-3、4、-5、6. 因此循环结束时

$$S=-1+2-3+4-5+6=3$$

此时 $K=7>6$，输出 $S=3$. 故选 B.

9. 若双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线被圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 所截得的弦长为 2，则 C 的离心率为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的一条渐近线可写为 $bx-ay=0$. 圆的半径为 2，被渐近线截得的弦长为 2，所以圆心 $(2,0)$ 到该直线的距离 d 满足 $d=\sqrt{2^2-\left(\frac{2}{2}\right)^2}=\sqrt{3}$. 另一方面，点 $(2,0)$ 到直线 $bx-ay=0$ 的距离为 $d=\frac{2b}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 于是 $4b^2=3\left(a^2+b^2\right)$，即 $b^2=3a^2$. 设双曲线焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=4a^2$，从而离心率 $e=\frac{c}{a}=2$. 故选 A.

10. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=120^\circ$，$AB=2$，$BC=\mathbb{C}_1=1$，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
在底面内取直角坐标，使 $B=(0,0,0)$、$A=(2,0,0)$、$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由直三棱柱的高为 1，得 $B_1=(0,0,1)$、$C_1=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 取两异面直线的方向向量 $\overrightarrow{AB_1}=(-2,0,1)$、$\overrightarrow{BC_1}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 它们的数量积为 2，长度分别为 $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{2}$. 因而所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AB_1}\{\cdot\}\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}|\,|\overrightarrow{BC_1}|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=frac\left\{\sqrt{10}\right\}5$$

故选 C.

11. 若 $x=-2$ 是函数 $f(x)=\left(x^2+ax-1\right)e^{x-1}$ 的极值点，则 $f(x)$ 的极小值为（ ）

A. -1　　B. $-2e^{-3}$　　C. $5e^{-3}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
求导得 $f'(x)=e^{x-1}\left[x^2+(a+2)x+a-1\right]$. 由于 $e^{x-1}>0$，且 -2 是极值点，故 $4-2(a+2)+a-1=0$，解得 $a=-1$. 此时 $f'(x)=e^{x-1}(x+2)(x-1)$. 因此 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处由负变正，$x=1$ 是极小值点. 代入 $f(x)=\left(x^2-x-1\right)e^{x-1}$，得极小值 $f(1)=(1-1-1)e^0=-1$. 故选 A.

12. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，P 为平面 ABC 内一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$ 的最小值是（ ）

A. -2　　B. $-\frac{3}{2}$　　C. $-\frac{4}{3}$　　D. -1

【答案】**B**

【解析】
设 M 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=2\overrightarrow{PM}$. 令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{PA}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AM}$，则 $\overrightarrow{PM}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，所以

$$\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)=2\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=2|\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}|^2-\frac{1}{2}|\boldsymbol{v}|^2$$

等边三角形边长为 2，故中线 $AM=\sqrt{3}$，即 $|\boldsymbol{v}|=\sqrt{3}$. 因而上式的最小值为 $-\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}\right)^2=-\frac{3}{2}$，且当 P 为 AM 的中点时可以取得. 故选 B.

填空题

13. 一批产品的二等品率为 0.02，从这批产品中每次随机取一件，有放回地抽取 100 次. X 表示抽到的二等品件数，则 $D(X)=$_____{}

【答案】1.96

【解析】
每次抽取是否抽到二等品相互独立，且抽到二等品的概率为 $p=0.02$. 因而 $XsimBin(100,0.02)$，其方差为 $D(X)=np(1-p)=100\times0.02\times0.98=1.96$. 所以填 1.96.

14. 函数 $f(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\cos x-\frac{3}{4}$（$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$）的最大值是_____{}

【答案】**1**

【解析】
令 $t=\cos x$，则 $0\le t\le1$，且 $f(x)=1-t^2+\sqrt{3}t-\frac{3}{4}=1-\left(t-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$. 因为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\in[0,1]$，所以当 $t=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 1.

15. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_3=3$，$S_4=10$，则 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{S_k}=$_____{}

【答案】$\frac{2n}{n+1}$

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_3=3$ 和 $S_4=10$，得 $a_1+2d=3$、$4a_1+6d=10$. 解得 $a_1=1$，$d=1$. 所以 $S_k=\frac{k(a_1+a_k)}{2}=\frac{k(k+1)}{2}$，从而

$$\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{S_k}=\frac{\sum_{k=1}^{n(2)}}{k(k+1)}=2\sum_{k=1}^{n\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)}=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{2n}{n+1}$$

所以填 $\frac{2n}{n+1}$.

16. 已知 F 是抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点，M 是 C 上一点，FM 的延长线交 y 轴于点 N. 若 M 为 FN 的中点，则 $|FN|=$_____{}

【答案】6

【解析】
由 $y^2=8x$ 与标准方程 $y^2=2px$ 比较，得 $p=4$，所以焦点为 $F=(2,0)$. 设抛物线上一点 M 为 $M=(2t^2,4t)$. 因为 M 是 FN 的中点，所以 $N=2M-F=(4t^2-2,8t)$. 又 N 在 y 轴上，故 $4t^2-2=0$，即 $t^2=\frac{1}{2}$. 因此 $|FN|=\sqrt{(0-2)^2+(8t)^2}=\sqrt{4+32}=6$. 所以填 6.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin(A+C)=8\sin^2\frac{B}{2}$.

1. (1) 求 $\cos B$；
2. (2) 若 $a+c=6$，$\triangle ABC$ 的面积为 2，求 b.

【解析】

1. （1）因为 $A+B+C=\pi$，所以 $A+C=\pi-B$，从而 $\sin B=\sin(A+C)=8\sin^2\frac{B}{2}$.

又因为 $0<B<\pi$，所以 $\sin\frac{B}{2}>0$. 利用半角公式，得 $2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}=8\sin^2\frac{B}{2}$. 因此 $\cos\frac{B}{2}=4\sin\frac{B}{2}$、$\tan\frac{B}{2}=\frac{1}{4}$. 于是

$$\cos B=\frac{1-\tan^2\frac{B}{2}}{1+\tan^2\frac{B}{2}}=\frac{1-\frac{1}{16}}{1+\frac{1}{16}}=\frac{15}{17}$$

1. （2）由上问和 $0<B<\pi$，有 $\sin B=\frac{2\tan\frac{B}{2}}{1+\tan^2\frac{B}{2}}=\frac{8}{17}$.

由三角形面积公式及 $S_{\triangle ABC}=2$，得 $2=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}ac\times\frac{8}{17}$，所以 $ac=\frac{17}{2}$. 再由余弦定理和 $a+c=6$，得

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=(a+c)^2-2ac(1+\cos B)=36-17\left(1+\frac{15}{17}\right)=4$$

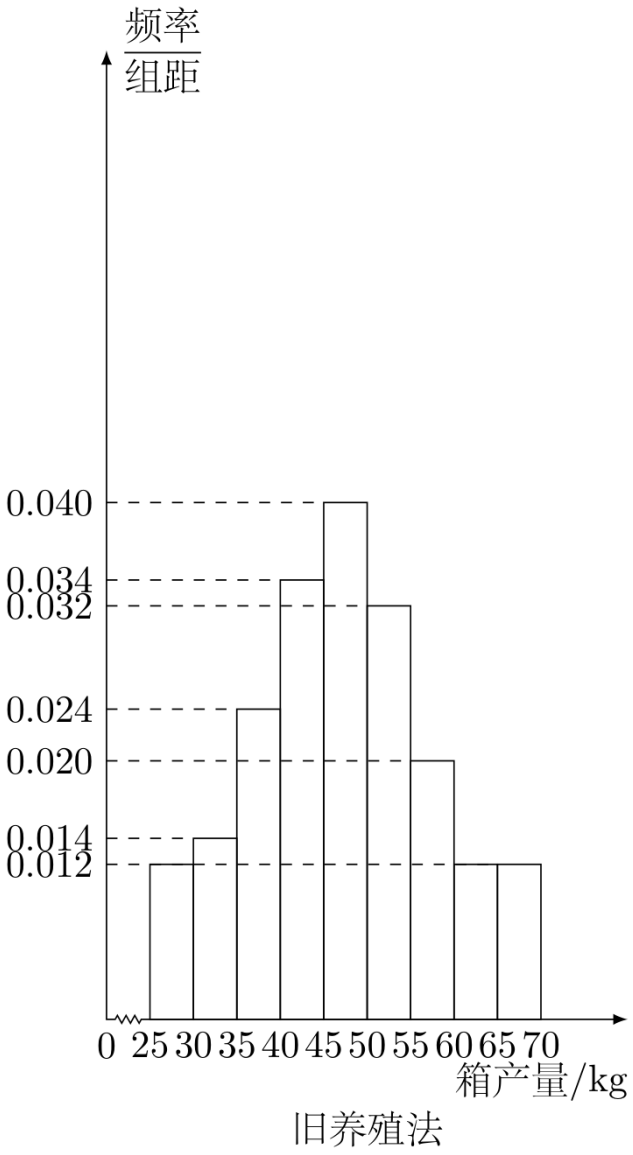
由于 $b>0$，所以 $b=2$.

18. 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如图：

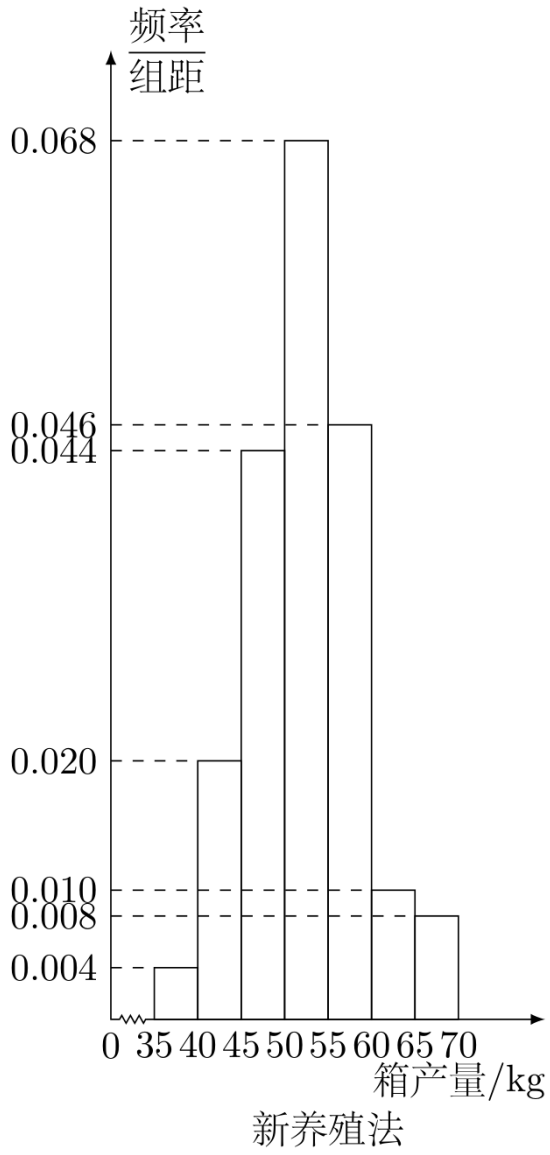
1. (1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立，记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 $50\sim kg$，新养殖法的箱产量不低于 $50\sim kg$”，估计 A 的概率；
2. (2) 填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关：

begin{center} begin{tabular}{c|cc} & 箱产量 $<50\sim kg$ & 箱产量 $\geq 50\sim kg$\ hline 旧养殖法 & &\ 新养殖法 & & end{tabular} end{center}

1. (3) 根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）.



旧养殖法



新养殖法

附：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} $P\left(K^2 \geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001\ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

另参考公式 $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

【解析】

1. (1) 记事件 B 为“旧养殖法的箱产量低于 $50\sim kg$”，事件 C 为“新养殖法的箱产量不低于 $50\sim kg$”. 由旧养殖法直方图可得

$P(B)=(0.012+0.014+0.024+0.034+0.040)\times 5=0.62$. 由新养殖法直方图可得 $P(C)=(0.068+0.046+0.010+0.008)\times 5=0.66$. 因为两种养殖方法的箱产量相互独立，所以 $P(A)=P(B)P(C)=0.62\times 0.66=0.4092$.

1. (2) 由两种养殖方法的频率分布直方图，得到列联表

begin{center} begin{tabular}{c|cc} & 箱产量 $<50\sim kg$ & 箱产量 $\geq 50\sim kg$\ hline 旧养殖法 & 62 & 38\ 新养殖法 & 34 & 66 end{tabular} end{center}

代入题给公式，得

$$K^2=\frac{200(62\times 66-38\times 34)^2}{100\times 100\times 96\times 104}\approx 15.705$$

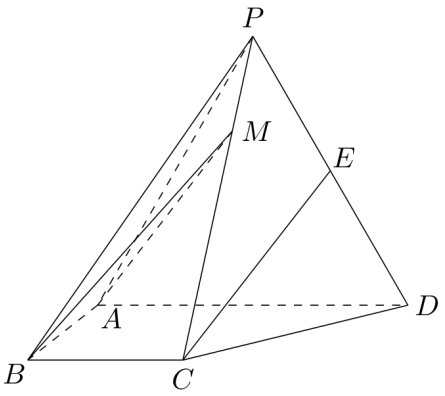
由于 $15.705>6.635$，所以有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关.

1. (3) 新养殖法箱产量低于 $50\sim kg$ 的频率为

$(0.004+0.020+0.044)\times 5=0.34<0.5$，低于 $55\sim kg$ 的频率为 $(0.004+0.020+0.044+0.068)\times 5=0.68>0.5$. 因此中位数的估计值在区间 $[50,55)$ 内. 设该估计值为 m，按组内频率均匀分布估计，有 $0.34+0.068(m-50)=0.5$. 从而 $m=50+\frac{0.5-0.34}{0.068}\approx 52.35\sim kg$. 所以新养殖法箱产量的中位数估计值为 $52.35\sim kg$.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD$，$\angle BAD=\angle ABC=90^\circ$，$E$ 是 PD 的中点.

1. (1) 证明：直线 $CE\parallel$ 平面 PAB；
2. (2) 点 M 在棱 PC 上，且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45°，求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值.



【解析】

1. (1) 取 F 为 PA 的中点，连接 EF 和 BF. 在三角形 PAD 中，E，F 分别为 PD，PA 的中点，所以 $EF \parallel AD$、$EF = \frac{1}{2}AD$. 由 $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ 及底面共面性，得 $AD \parallel BC$. 又因为 $BC = \frac{1}{2}AD$，所以 $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$. 因此四边形 $BCEF$ 是平行四边形，从而 $CE \parallel BF$.

因为 $BF \subset$ 平面 PAB，且 CE 不在平面 PAB 内，所以 $CE \parallel$ 平面 PAB.

1. (2) 令 $AB = BC = 1$，则 $AD = 2$. 建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 内，取 $A(0,0,0)$、$B(1,0,0)$、$C(1,1,0)$、$D(0,2,0)$.

由于侧面 PAD 是边长为 2 的等边三角形且垂直于底面，可取 $P\left(0,1,\sqrt{3}\right)$. 设 $M = P + \lambda(C - P)$，其中 $0 \le \lambda \le 1$，并令 $t = 1 - \lambda$. 则 $M\left(1-t,1,\sqrt{3}t\right)$、$\overrightarrow{BM} = \left(-t,1,\sqrt{3}t\right)$. 直线 BM 与底面所成角为 45°，故

$$\frac{\sqrt{3}t}{\sqrt{t^2+1+3t^2}} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于 $0 \le t \le 1$，解得 $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因而点 M 的竖直坐标为 $z_M = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

平面 MAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{AB}timesarrow(AM) = \left(0,-\frac{\sqrt{6}}{2},1\right)$，平面 DAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (0,0,1)$. 设二面角 $M - AB - D$ 为 α，则

$$\cos\alpha = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{3}{2}}} = frac\left\{\sqrt{10}\right\}5$$

20. 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N，点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

1. (1) 求点 P 的轨迹方程；
2. (2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上，且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明：过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F.

【解析】

1. (1) 设 $M(x_0,y_0)$，则 $N(x_0,0)$. 设 $P(x,y)$，由 $\overrightarrow{NM} = (0,y_0)$、$\overrightarrow{NP} = (x - x_0, y)$，以及 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$，得到 $x = x_0$、$y = \sqrt{2}y_0$.

因为 M 在椭圆 C 上，所以 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$. 代入 $x = x_0$，$y = \sqrt{2}y_0$，得 $x^2 + y^2 = 2$. 反之，圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上任一点 $P(x,y)$ 均可取 $M\left(x,\frac{y}{\sqrt{2}}\right)$，故点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 = 2$.

1. (2) 椭圆 C 的焦半距为 $\sqrt{2-1} = 1$，所以左焦点为 $F(-1,0)$. 设 $Q(-3,t)$，$P(x,y)$. 由上问 $x^2 + y^2 = 2$，且

$$1 = \overrightarrow{OP}cdotarrow(PQ) = (x,y)\cdot(-3-x,t-y) = -3x - x^2 + ty - y^2 = -3x - 2 + ty$$

因此 $ty = 3(x+1)$. 又

$$\overrightarrow{FP}cdotarrow(OQ) = (x+1,y)\cdot(-3,t) = -3(x+1) + ty = 0$$

所以 $FP \perp OQ$. 过 P 且垂直于 OQ 的直线经过 F，即该直线 l 过椭圆 C 的左焦点 F.

21. 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x\ln x$，且 $f(x) \ge 0$.

1. (1) 求 a；
2. (2) 证明：$f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0，且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

【解析】

1. (1) 函数的定义域为 $x>0$. 将已知不等式写成

$f(x)=x(a(x-1)-\ln x)\geq 0$. 令 $g(x)=a(x-1)-\ln x$，则 $g(x)\geq 0$ 且 $g(1)=0$. 因为 1 是定义域内点，g 在 $x=1$ 处取得最小值，所以 $g'(1)=a-1=0$. 故 $a=1$.

1. (2) 由 $a=1$，有 $f(x)=x^2-x-x\ln x$，$f'(x)=2x-2-\ln x$.

令 $h(x)=f'(x)$，则 $h'(x)=2-\frac{1}{x}$. 因此 h 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增. 又 $\lim_{x\to 0^+}h(x)=+\infty$、$h\left(\frac{1}{2}\right)=\ln 2-1<0$、$h(1)=0$. 所以 h 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内有唯一零点，记为 x_0，而在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内只有零点 1. 由 h 的符号变化，f 在 $(0,x_0)$ 上递增，在 $(x_0,1)$ 上递减，在 $(1,+\infty)$ 上递增，故 x_0 是唯一的极大值点.

由 $h(x_0)=0$，得 $\ln x_0=2x_0-2$. 于是 $f(x_0)=x_0^2-x_0-x_0\ln x_0=x_0(1-x_0)$. 因为 $0<x_0<\frac{1}{2}$，所以 $f(x_0)<\frac{1}{4}$. 另一方面，令 $\phi(x)=\ln(1-x)+2x$，则在 $0<x<\frac{1}{2}$ 时 $\phi'(x)=\frac{1-2x}{1-x}>0$，且 $\lim_{x\to 0^+}\phi(x)=0$. 因此 $\ln(1-x)>-2x$，即 $1-x>e^{-2x}$. 取 $x=x_0$，并利用 $x_0e^{-2x_0}=e^{-2}$，得 $f(x_0)=x_0(1-x_0)>x_0e^{-2x_0}=e^{-2}$. 综上，$e^{-2}<f(x_0)<2^{-2}$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho\cos\theta=4$.

1. (1) M 为曲线 C_1 上的动点，点 P 在线段 OM 上，且满足 $|OM|\cdot|OP|=16$，求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程；
2. (2) 设点 A 的极坐标为 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$，点 B 在曲线 C_2 上，求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

【解析】

1. (1) 设 M 的极坐标为 (ρ,θ)，点 P 的极径为 r. 因为 P 在线段 OM 上，且

$\rho r=|OM||OP|=16$. 又 $M\in C_1$，所以 $\rho\cos\theta=4$. 从而 $r=\frac{16}{\rho}=4\cos\theta$. 由于 $r>0$，有 $\cos\theta>0$. 将 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$ 代入，得 $r^2=4r\cos\theta$、$x^2+y^2=4x$. 因此点 P 的轨迹为 $(x-2)^2+y^2=4$，$x>0$. 反过来，设圆上任意一点 $P(x,y)$ 满足 $x>0$，令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，并取 θ 使 $\cos\theta=\frac{x}{r}$、$\sin\theta=\frac{y}{r}$. 由 $x^2+y^2=4x$ 得 $r=4\cos\theta$，从而 $\cos\theta>0$. 再取 $\rho=\frac{4}{\cos\theta}$，则点 M 的极坐标 (ρ,θ) 满足 $\rho\cos\theta=4$、$\rho r=16$，且由 P 与 M 同向可知 P 满足题设关系. 故这就是轨迹方程.

1. (2) 点 A 的直角坐标为

$A\left(2\cos\frac{\pi}{3},2\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(1,\sqrt{3}\right)$. 设 $B(x,y)\in C_2$. 则

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})|=\frac{1}{2}|y-\sqrt{3}x|$$

将圆参数化为 $x=2+2\cos t$、$y=2\sin t$. 可得 $y-\sqrt{3}x=2\left(\sin t-\sqrt{3}\cos t-\sqrt{3}\right)$. 由 $-2\leq\sin t-\sqrt{3}\cos t\leq 2$，可知 $-4-2\sqrt{3}\leq y-\sqrt{3}x\leq 4-2\sqrt{3}$. 因此 $|y-\sqrt{3}x|$ 的最大值为 $4+2\sqrt{3}$，例如在 $t=-\frac{\pi}{6}$ 时取得，且此时 $x=2+\sqrt{3}>0$. 所以

$$S_{\triangle OAB,\max}=\frac{1}{2}\left(4+2\sqrt{3}\right)=2+\sqrt{3}$$

23. 已知 $a>0$，$b>0$，$a^3+b^3=2$. 证明：

1. (1) $(a+b)\left(a^5+b^5\right)\geq 4$；
2. (2) $a+b\leq 2$.

【解析】

1. (1) 由柯西不等式，得

$$(a+b)(a^5+b^5) \geq \left(\sqrt{a}a^{\frac{5}{2}}+\sqrt{b}b^{\frac{5}{2}}\right)^2 = (a^3+b^3)^2 = 4$$

1. (2) 由霍尔德不等式，得

$$(a+b)^3 = (a\cdot 1+b\cdot 1)^3 \leq (a^3+b^3)(1^3+1^3)^2 = 2\times 4 = 8$$

因为 $a+b>0$，所以 $a+b\leq 2$.